

Laporan
Praktikum Algoritma dan Struktur Data
Jobsheet 7 SEARCHING



Alfatitah Alifia Putri
SIB 1E
Politeknik Negeri Malang 2025/2026

Link github :

[https://github.com/alfatitahalifia-source/AlgoritmaStrukturData/tree/main/](https://github.com/alfatitahalifia-source/AlgoritmaStrukturData/tree/main/Jobsheet6)
Jobsheet6

Searching/ Pencarian Menggunakan Algoritma Sequential Search

Pertanyaan:

1. Jelaskan perbedaan metod tampilDataSearch dan tampilPosisi pada class MahasiswaBerprestasi!

jawaban :

- TampilDataSearch : Menampilkan detail lengkap data mahasiswa yang ditemukan, outputnya NIM, Nama, Kelas, dan IPK mahasiswa, dan Memberi tahu *apa isi* data yang ditemukan
- TampilPosisi : Menampilkan posisi/indeks ditemukannya data, outputnya Pesan "ditemukan pada indeks ke-X" atau "tidak ditemukan", Memberi tahu *di mana* data berada dalam array

2. Jelaskan fungsi break pada kode program di bawah ini!

jawaban : berfungsi untuk menghentikan perulangan secara paksa begitu data yang dicari sudah ditemukan.

3. Apa fungsi variabel pos atau indeks hasil pencarian dalam program sequential search?

jawaban : Sebagai penunjuk lokasi (indeks) di dalam array tempat data yang dicari ditemukan.

4. Jika terdapat lebih dari satu data dengan nilai yang sama, hasil pencarian sequential search yang dibuat di atas akan menampilkan data ke berapa? Jelaskan.

jawaban : Program akan menampilkan data yang pertama kali ditemukan (indeks terkecil).

5. Berkaitan dengan pertanyaan nomor 2 di atas, apa yang terjadi jika perintah break dihapus dari kode di atas?

jawaban : Jika break dihapus, loop akan terus berjalan sampai elemen terakhir meskipun data sudah ditemukan. Akibatnya:

- Jika hanya ada satu data dengan IPK yang dicari → hasil tetap benar
- Jika ada lebih dari satu data dengan IPK yang sama → variabel posisi akan terus ditimpa dengan indeks terakhir yang cocok, sehingga program akan menampilkan data terakhir yang memiliki IPK tersebut, bukan yang pertama
- Performa juga menurun karena pencarian tidak berhenti lebih awal

Searching/ Pencarian Menggunakan Algoritma Binary Search

Pertanyaan

1. Tunjukkan pada kode program yang mana proses divide dijalankan!

jawaban : Baris inilah proses divide array dibagi dua dengan menghitung titik tengah (mid) dari rentang indeks kiri (left) dan kanan (right).

2. Tunjukkan pada kode program yang mana proses conquer dijalankan!

jawaban : Ini adalah proses conquer setelah dibagi, program memutuskan akan meneruskan pencarian ke sub-array kiri atau sub-array kanan secara rekursif, sehingga masalah terus diperkecil hingga ditemukan atau habis.

3. Apa fungsi left, right, dan mid?

jawaban :

- **left** → indeks batas **kiri** (awal) dari rentang pencarian saat ini
- **right** → indeks batas **kanan** (akhir) dari rentang pencarian saat ini
- **mid** → indeks **tengah** dari rentang left sampai right, digunakan sebagai titik pembandingan. Jika nilai di mid cocok → data ditemukan; jika lebih besar → cari ke kiri; jika lebih kecil → cari ke kanan

4. Jika data IPK yang dimasukkan tidakurut. Apakah program masih dapat berjalan? Mengapa demikian?

jawaban : Program tetap bisa berjalan (tidak error), namun hasilnya bisa salah / tidak akurat. Binary search mengasumsikan data sudah terurut.

5. Jika IPK yang dimasukkan dari IPK terbesar ke terkecil (misal: 3.8, 3.7, 3.5, 3.4, 3.2) dan elemen yang dicari adalah 3.2. Bagaimana hasil dari binary search? Apakah sesuai? Jika tidak sesuai maka ubahlah kode program binary search agar hasilnya sesuai

jawaban : Hasilnya tidak sesuai / tidak ditemukan, karena kode saat ini mengasumsikan data urut ascending (kecil ke besar).

6. Jelaskan bagaimana binary search menentukan bahwa data yang dicari tidak ditemukan di dalam array.

jawaban : Binary search menentukan data tidak ditemukan ketika kondisi $right \geq left$ sudah tidak terpenuhi (yaitu $right < left$).

7. Modifikasi program di atas yang mana jumlah mahasiswa yang diinputkan sesuai dengan masukan dari keyboard.

jawaban:



```
1 public static void main(String[] args) {  
2     Scanner sc = new Scanner(System.in);  
3     System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");  
4     int jumMhs = sc.nextInt();  
5     sc.nextLine();  
6     MahasiswaBerprestasi04 list = new MahasiswaBerprestasi04(jumMhs);
```